

NEXT-GEN WORKFLOWS

n8n을 활용한 AI 에이전트 구현

노드 기반 자동화와 거대 언어 모델(LLM)의 결합을 통한 자율적 비즈니스 프로세스 구축 가이드

왜 n8n 기반 AI 에이전트인가?

기술적 자유와 시각적 직관성

n8n은 LangChain 프레임워크를 시각화하여 복잡한 AI 로직을 드래그 앤 드롭으로 설계할 수 있게 합니다. 이는 단순한 챗봇을 넘어 '행동하는 에이전트'를 만드는데 최적입니다.

⚡ **빠른 프로토타이핑:** 수분 내에 LLM 연동

</> **코드 제어:** 필요시 JS/Python 삽입

🔒 **데이터 주권:** 셀프 호스팅 지원



AI 에이전트의 3대 핵심 구성 요소



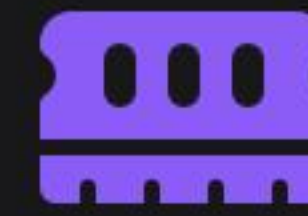
Brain (LLM)

추론과 의사결정을 담당합니다.
OpenAI, Anthropic, Gemini 또는 로컬 Ollama 모델을 n8n에 즉시 연결할 수 있습니다.



Hands (Tools)

에이전트가 현실 세계에서 행동하는 수단입니다. API 호출, SQL 쿼리, 이메일 발송 등 n8n의 400+ 노드가 도구가 됩니다.



Memory (Context)

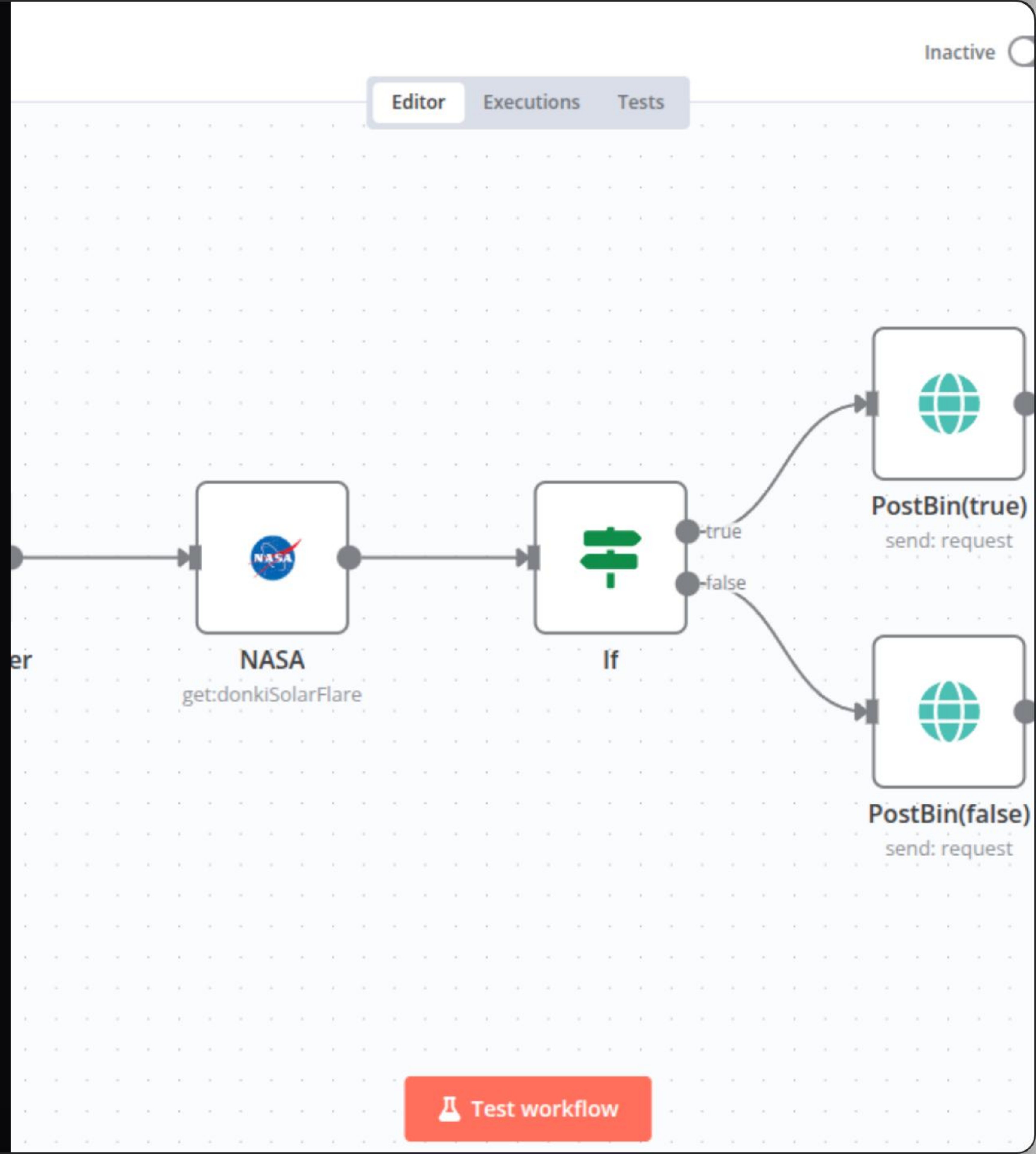
대화의 맥락을 기억합니다. 단순 윈도우 버퍼부터 Postgres를 활용한 영구 메모리까지 다양한 관리 옵션을 제공합니다.

에이전트 워크플로우 아키텍처

n8n의 캔버스는 에이전트의 '생각의 흐름'을 설계하는 공간입니다. 트리거부터 도구 사용까지 모든 과정을 시각적으로 추적할 수 있습니다.

Visual Orchestration

에이전트가 어떤 도구를 선택했는지, 왜 그런 답변을 했는지 실시간 실행 로그를 통해 디버깅이 가능합니다.



Step 1: LLM 모델 설정 및 페르소나

모델 선택 (Chat Model)

에이전트의 지능 수준을 결정합니다.

- GPT-4o / Claude 3.5: 복잡한 추론용
- GPT-4o-mini: 비용 효율적 단순 작업용
- Ollama (Llama 3): 폐쇄망 보안 환경용

시스템 프롬프트 (Persona)

에이전트의 역할과 지침을 정의합니다.

"당신은 고객 지원 에이전트입니다. 내부 지식 베이스 도구를 사용하여 답변하고, 해결 불가능 시 담당자에게 에스컬레이션 하세요."

| Step 2: 도구(Tools)의 힘

400+

연동 가능 도구

에이전트에게 '손'을 달아주기

AI가 답변만 하는 것이 아니라 실제로 업무를 처리하게 합니다.

@ Gmail: 이메일 자동 회신

Postgres: 데이터베이스 조회 및 업데이트

Q Google Search: 실시간 정보 검색

Step 3: 맥락을 기억하는 메모리

대화의 연속성 유지

메모리 노드는 이전 대화 내용을 요약하거나 저장하여 일관된 답변을 가능하게 합니다.

Window Buffer: 최근 N개의 메시지만 기억

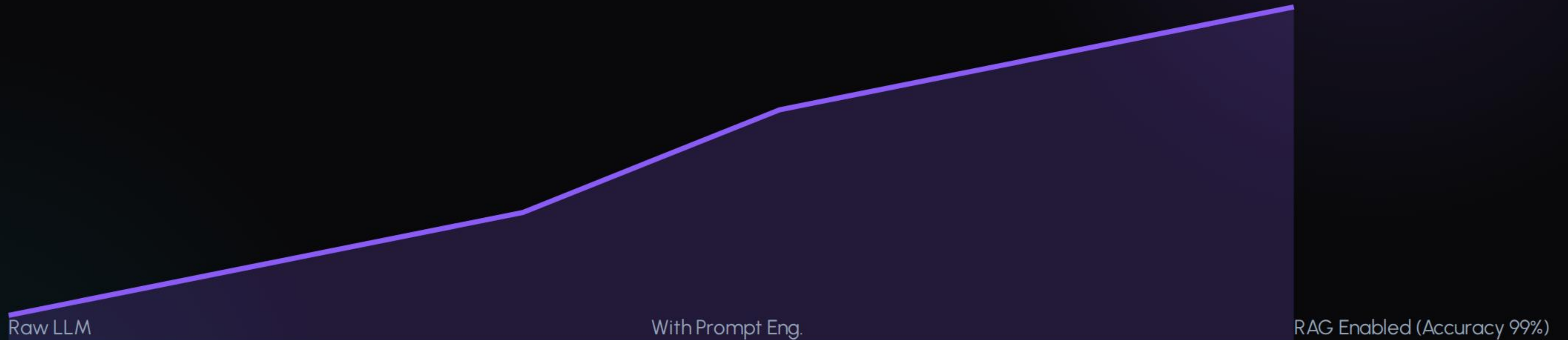
Summary Memory: 전체 대화를 요약하여 저장

Postgres Memory: 대규모 세션을 DB에 영구 보관

"Session ID를 통해 사용자별 개별 메모리 매핑이 가능합니다."



지식 확장: RAG 시스템 구축



RAG (Retrieval-Augmented Generation): 벡터 데이터베이스(Pinecone, Qdrant 등)를 연결하여 에이전트가 회사의 최신 매뉴얼이나 데이터를 기반으로 답변하게 합니다. 할루시네이션(환각) 현상을 획기적으로 줄이는 핵심 기법입니다.

고급: 멀티 에이전트 오케스트레이션



Planning Agent

복잡한 요청을 분석하고 하위 작업을 할당합니다.



Research Agent

웹과 데이터베이스에서 필요한 정보를 수집합니다.



Writer Agent

수집된 정보를 바탕으로 최종 보고서를 작성합니다.

"n8n의 서브 워크플로우(Sub-workflow) 기능을 통해 에이전트 간의 협업 체계를 구축할 수 있습니다."

안전 장치: 가드레일 및 인간 개입

-  **Human-in-the-loop (HITL):** 민감한 작업(결제, 전송 등) 전 담당자의 승인 대기 노드 추가
-  **Error Handling:** LLM 응답 실패 또는 도구 오류 시 대체 로직(Fallback) 실행
-  **Output Parsing:** AI의 답변을 정해진 JSON 형식으로 강제하여 시스템 연동 안정성 확보
-  **Cost Control:** 토큰 사용량 모니터링 및 일일 예산제한 설정

실전 사례: AI 세일즈 에이전트

- ✓ 웹사이트 폼을 통해 리드(Lead) 정보 유입
- ✓ AI가 고객사의 보도자료 및 웹사이트 분석
- ✓ CRM(HubSpot)에서 과거 이력 확인 후 맞춤형 제안서 작성
- ✓ 인간 담당자의 승인 후 Slack/Email로 자동 발송

비즈니스 가치: 리드 응대 시간 90% 단축 & 전환율 25% 향상



Need setup help?

Get your questions answered in a 1:1 call with our team.

Questions?

n8n과 AI의 결합으로 업무의 미래를 자동화하세요.

 docs.n8n.io

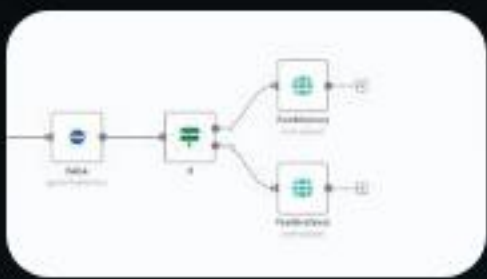
 community.n8n.io

Image Sources



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/070/674/715/large/futuristic-neural-network-connections-with-glowing-nodes-on-dark-background-free-video.jpg>

Source: www.vecteezy.com



<https://docs.n8n.io/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F2446198290-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FCxSeOtVxqqhfxMSac0AV%252Fuploads%252Fgit-blob-289bd849cb70d5b09e7d12b4bcd9787d4cd4905e%252Ftutorial-first.png%3Falt%3Dmedia&width=768&dpr=3&quality=100&signature=78bdf0a3&sv=2>

Source: docs.n8n.io



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/065/664/073/small/a-glowing-neon-outline-of-a-human-head-integrated-with-gears-and-circuit-patterns-symbolizing-artificial-intelligence-digital-transformation-and-technological-innovation-vector.jpg>

Source: www.vecteezy.com



<https://cdn.dribbble.com/userupload/43507872/file/original-df7180b18e97f8487d50bd65cba0a013.png>

Source: dribbble.com